

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Fiches QE Haute Frequence — Anapath generale & Pathologie generale (S5) — Version 1

Cross-match : 650 QEs officielles (2017 → 2026) × Cours AIO « Anatomie pathologique generale » (Pr Rais H., 1146 pages)

Anatomie pathologique generale — Pr Rais H. & coll. • FMPM Marrakech • Concours 2026

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 650 QEs (13 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	L'inflammation (processus + phases)	116 Q	—
2	Techniques en anatomie pathologique (P1+P2)	69 Q	—
3	Introduction a la pathologie tumorale	65 Q	—
4	Les maladies de surcharge	53 Q	—
5	Les metastases	52 Q	—
6	L'inflammation granulomateuse (chronique)	42 Q	—
7	La pathologie circulatoire	42 Q	—
8	Introduction a l'anatomie pathologique	41 Q	—
9	La cicatrisation	36 Q	—
10	L'inflammation specifique	34 Q	—
11	Les amyloses	29 Q	—
12	La cellule cancéreuse	24 Q	—
13	Le stroma tumoral	22 Q	—
14	Generalites sur les tumeurs benignes	15 Q	—
15	Bases fondamentales de l'oncogenese	7 Q	—

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 13 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moylexam	% d'exam
L'inflammation (processus + phases)	116	8.92	17.8%
Techniques en anatomie pathologique (P1+P2)	69	5.31	10.6%
Introduction a la pathologie tumorale	65	5.00	10.0%
Les maladies de surcharge	53	4.08	8.2%
Les metastases	52	4.00	8.0%
L'inflammation granulomateuse (chronique)	42	3.23	6.5%
La pathologie circulatoire	42	3.23	6.5%
Introduction a l'anatomie pathologique	41	3.15	6.3%
La cicatrisation	36	2.77	5.5%
L'inflammation specifique	34	2.62	5.2%
Les amyloses	29	2.23	4.5%
La cellule cancéreuse	24	1.85	3.7%
Le stroma tumoral	22	1.69	3.4%
Generalites sur les tumeurs benignes	15	1.15	2.3%
Bases fondamentales de l'oncogenese	7	0.54	1.1%
TOTAL lecons au programme (15) — hors 3 Q inclassifiables	647 Q	49.8	99.5%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] L'INFLAMMATION (PROCESSUS + PHASES)

— • ~8.92 Q/examen — 116 Q (la leçon la plus rentable, ~18 % de l'épreuve)

Le processus inflammatoire — définition :

- Réponse de défense d'un organisme VIVANT à une agression, se déroulant préférentiellement dans un tissu VASCULARISÉ (lieu de prédilection = tissu CONJONCTIF)
- But : éliminer l'agent causal + réparer les lésions ; causes EXOgènes ET ENDOgènes
- Son intensité dépend de : virulence de l'agent, état des défenses immunitaires, siège de la réaction, terrain de l'hôte
- Δ FAUX : « synonyme d'infection » (peut être non infectieuse) — « toujours bénéfique » (peut être nocive) — « organismes morts/unicellulaires »
- Δ FAUX : siège préférentiel = tissu épithélial / osseux / cartilagineux / mort (→ c'est le tissu CONJONCTIF vascularisé)

□ Vu : 2017N, 2019R, 2020N, 2022N, 2024N, 2025, 2026 (récurrent ≥7×)

Moyens de défense STATIQUES (4) :

- Barrière cutanée (peau) • muqueuses (muqueuse paramalpighienne) • mucosécrétions • Immunoglobulines A (IgA)
- Δ FAUX : macrophages, médiateurs chimiques, IgG → ne sont PAS des moyens de défense statiques

□ Vu : 2017N Q29, 2019R, 2020N, 2022N, 2024N, 2024R, 2025 (≥7×)

Les PHAGOCYTES — 3 entités :

- Macrophages • Polynucléaires neutrophiles (PNN) • Polynucléaires éosinophiles
- Cellules MOBILES, adhérentes et ingèrent les corps figurés, émettent des pseudopodes
- Δ FAUX : lymphocytes, plasmocytes, plaquettes, fibroblastes → ne sont PAS des phagocytes
- Δ Cle officielle DISCUTABLE — 2018N Q44 inclut les PN BASOPHILES : les basophiles ne sont PAS des phagocytes classiques (les 3 entités = macrophages + PNN + PN éosinophiles)

□ Vu : 2017N, 2018N, 2019R, 2020N, 2022N, 2024N, 2024R, 2025 (≥8×)

Phagocytose vs diapedèse (QCU pièges quasi-constants) :

- PHAGOCYTOSE = ingérer/ingurgiter des corps figurés → caractéristique des MACROPHAGES
- DIAPEDESE = franchir la paroi vasculaire/capillaire pour rejoindre le foyer → caractéristique des POLYNUCLÉAIRES
- Δ Ne pas confondre avec : opsonisation, chimiotactisme, bactéricidie
- Δ Cle officielle DISCUTABLE — 2020N Q36 attribue la diapedèse aux MASTOCYTES ; contredit par 5 autres sessions → diapedèse = POLYNUCLÉAIRES

□ Vu : 2019N, 2020N, 2022N, 2024N, 2025, 2026 (≥8×)

Médiateurs chimiques :

- PLASMATIQUES : Complément • Kinines (bradykinine) • Facteur XII de Hageman
- CELLULAIRES : Histamine • Prostaglandines • Sérotonine • Leucotriènes
- 1er médiateur à entrer en action = HISTAMINE
- Facteur XII de Hageman = pivot central reliant COAGULATION + COMPLÉMENT + KININES (question transversale ≥8×)
- Δ FAUX : classer histamine/prostaglandines en « plasmatiques », ou Complément/Kinines en « cellulaires »

□ Vu : 2017N Q39, 2018N, 2021N, 2023N, 2024N, 2024R, 2026 Q48 (≥8×)

Cellules — ordre d'entrée en action :

- PREMIERE cellule = Polynucleaire neutrophile (PNN) • cellule la plus caracteristique de l'inflammation AIGUE = PNN
- DERNIERE cellule = Fibroblaste • cellule geante multinucleee = fusion de plusieurs MACROPHAGES

□ Vu : 2017N, 2018N, 2019R, 2020N, 2021N, 2024N, 2024R, 2025 (≥8×)

Les 5 signes cardinaux :

- Rougeur • Chaleur • Tumeur (oedeme) • Douleur • Perte de fonction (impotence fonctionnelle)
- **⚠ FAUX : la « froideur »**

□ Vu : 2017N Q33

Les 3 phases du processus inflammatoire :

- 1) Reaction VASCULO-SANGUINE = phase INITIALE → 2) reaction CELLULAIRE → 3) reparation/cicatrisation = phase FINALE (la detersion precede la reparation)
- La phase vasculo-sanguine regroupe : CONGESTION ACTIVE + OEDEME inflammatoire + DIAPEDESE leucocytaire
- **⚠ FAUX : y inclure la detersion, la phagocytose ou la cicatrisation**

□ Vu : 2017N, 2019N, 2019R, 2020N, 2023N, 2024N, 2024R, 2026 (≥8×)

Congestion active & oedeme inflammatoire :

- Congestion active : 3 etapes, aboutit a une VASODILATATION arteriolaire/capillaire + ralentissement circulatoire
- Oedeme inflammatoire = EXSUDAT riche en proteines (≠ transsudat), du a une ↑ de la permeabilite vasculaire
- Roles : limitation du foyer par barriere fibrineuse, apport de mediateurs/Ig, dilution des toxines, favorise la diapedese
- **⚠ FAUX : « debute par une vasoconstriction veinulaire » — « aboutit a un transsudat » — « concentre le foyer »**

□ Vu : 2017N Q35-38

Detersion :

- Elimine l'agent pathogene + debris ; prepare OBLIGATOIREMENT la reparation ; peut etre spontanee ; assuree par le systeme lymphatique + macrophages
- Si detersion INCOMPLETE → evolution vers l'inflammation CHRONIQUE

□ Vu : 2017N Q40

Inflammation aigue & formes anatomo-cliniques :

- Inflammation aigue : reponse rapide, breve (jours), vasculo-exsudative intense, cellule = PNN ; peut laisser des sequelles si destruction importante
- Forme OEDEMATEUSE → OEDEME DE QUINCKE (vignette : detresse respiratoire + oedeme langue/gorge = anomalie de l'inflammation AIGUE, exces d'OEDEME)
- Forme FIBRINEUSE → fausses membranes diphteriques ; formes purulente, hemorragique, congestive...
- **⚠ FAUX : « reponse tardive » — « dure plusieurs mois » — « granulomes epithelioides » (= chronique)**

□ Vu : 2019N, 2021N, 2023N, 2026 Q36-38 (vignette Quincke recurrente)

Vignette hepatite virale B (lesions & evolution) :

- Lesions caracteristiques : aspect en VERRE DEPOLI (HBsAg) + NOYAU SABLEUX (HBcAg)
- Evolution : CIRRHOSE → puis HEPATOCARCINOME (CHC)
- **⚠ FAUX : granulome, depots amyloides, corps asteroïdes (= sarcoidose)**

□ Vu : 2019N, 2022N, 2025, 2026 Q30-32

[RANG 2] TECHNIQUES EN ANATOMIE PATHOLOGIQUE (P1 + P2)

— • ~5.31 Q/examen — 69 Q

Fixation optimale :

- IMMEDIATE (ischémie froide < 1 h) ; FORMOL tamponne neutre à 4 % (= formaldéhyde 10 %), pH 7 ; volume fixateur = 10× le volume du prélèvement ; récipients larges (éviter les déformations)
- Conditionnement : pièces pleines en « feuillets de livre » (~1 cm) ; ouvrir les organes creux, éliminer sang/mucus/matières fécales ; fixation sur liège pour les pièces d'oeso-gastrectomie
- Role : inhibe l'autolyse et la putréfaction, maintient la morphologie proche de l'état vivant
- **⚠ FAUX** : *sechage a l'air ; alcool « meilleur fixateur pour NGS »*
- **⚠ Cle officielle DISCUTABLE** — 2018N Q6 marque « Bouin pour la biologie moléculaire » **VRAI** : **FAUX**, le Bouin (acide picrique) **DEGRADE** l'ADN — le cours AIO précise « Liquide de Bouin... non recommande pour les techniques de biologie moléculaire »

□ Vu : 2017N, 2018N, 2019N, 2020N, 2022N, 2023N, 2024N, 2024R, 2025, 2026 (≥10×)

Examen EXTEMPORANE (peropératoire) :

- Sur tissu FRAIS NON fixe, durci par CONGELATION (enceinte -25/-30 °C, cryostat) ; consultation peropératoire pouvant MODIFIER le geste
- Indications : vérifier que les limites d'exérèse sont saines, adapter l'intervention ; confirmation différée par inclusion en paraffine (2e temps) ; à éviter si lésion < 1 cm ; pas pour l'IHC
- **⚠ FAUX** : *« réalise sur un prélèvement fixe au formol » (→ tissu FRAIS)*
- **⚠ FAUX** : *« consensuel pour le diagnostic de carcinome mammaire infiltrant » (dconseille pour le sein)*
- **⚠ Cles officielles DISCUTABLES** — 2026 Q3 (extempo « fixe au formol » **VRAI** + « modifie le geste » **FAUX**) et 2024N Q5 (extempo « consensuel pour le sein » **VRAI**) contredisent la définition standard

□ Vu : 2018N, 2019N, 2019R, 2020N, 2022N, 2023N, 2024N, 2024R, 2025, 2026 (≥10×)

Immunohistochimie (IHC) :

- Sur tissu FIXE + INCLUS EN PARAFFINE ; réaction spécifique Antigène-Anticorps (antigènes tumoraux)
- Intérêts : DIAGNOSTIQUE (tumeur indifférenciée), PRONOSTIQUE et THERANOSTIQUE/prédictif ; aide à évaluer la différenciation
- **⚠ FAUX** : *« systématique pour tout cancer » — « intérêt de dépistage » — « nécessite un tissu congelé »*

□ Vu : 2017N, 2019N, 2026 Q4

Cytopathologie & FCU :

- Etude des cellules ISOLEES ; raclage de cellules desquamées ou cytoponction à l'aiguille (sous contrôle radiologique) ; prélèvements : FCU, LCR, urines, ascite, raclage de bulle
- But PRINCIPAL du FCU = DEPISTAGE ; recherche de stigmates viraux (HPV) ; conventionnelle (étalement + laque/alcool-ether + Papanicolaou) ou couche mince (Cytolyt) ; peut montrer des atypies de haut grade
- **⚠ FAUX** : *« pose le diagnostic d'un carcinome INFILTRANT » (ne juge pas l'invasion → nécessite l'histologie)*

□ Vu : 2017N, 2018N, 2019N, 2019R, 2021N, 2023N, 2024N, 2024R, 2025 (≥9×)

Examen macroscopique & compte-rendu :

- Macro réalisée par l'ANATOMOPATHOLOGISTE (pas le chirurgien) ; temps capital ; prélèvements repères/orientés, aux limites d'exérèse + ganglions du méso ; peut orienter vers la malignité (sein)
- Compte-rendu : identité + description macro/micro + diagnostic selon classifications internationales + éléments pronostiques (type histo, taille, ganglions envahis, limites, embolies)
- **⚠ FAUX** : *le CR « comporte le type de traitement à mettre en œuvre » (→ clinicien / RCP)*

□ Vu : 2017N, 2018N, 2019N, 2020N Q11, 2021N, 2024N, 2025

Circuit technique & cryopreservation :

- Automate de déshydratation/inclusion : déshydratation (bains d'éthanol croissants) → éclaircissement (toluène/xylène) → imprégnation paraffine pure liquéfiée (coupe au microtome + montage = APRES, hors automate)
- Tumorothèque à but diagnostique : LYMPHOMES, tumeurs PÉDIATRIQUES, SARCOMES ; Frais → azote liquide (IFD) ; Glutaraldéhyde → microscopie électronique uniquement
- **⚠ FAUX** : *« congélateur -20 °C » pour un acheminement standard (→ formol)*

□ Vu : 2017N Q21-23, 2019N Q9, 2019R Q8

[RANG 3] INTRODUCTION A LA PATHOLOGIE TUMORALE

— • ~5.00 Q/examen — 65 Q

Benin vs malin — criteres :

- BENIN (macro) : bien limite, souvent encapsule, plan de clivage, refoule/comprime sans infiltrer ; (micro) difference, rares mitoses normales, pas d'atypie ; evolution locale, lente, pas de recidive apres exeres complete, ne metastase JAMAIS
- MALIN (macro) : mal limite, non encapsule, infiltre/detrui, necrose + hemorragie ; (micro) atypies marquees, mitoses frequentes/atypiques, ↑ rapport nucleo-cytoplasmique, embolies ; croissance rapide, locoregionale + a distance, recidive frequente, pronostic sombre
- *⚠ Exception : une tumeur benigne du tronc cerebral peut evoluer fatalement (compression) ; certaines benignes peuvent se transformer en malignes (l'inverse est FAUX)*

□ Vu : 2017N, 2019N, 2019R, 2020N, 2021N, 2022N, 2023N, 2024N, 2026 (≥9×)

Nomenclature histogenetique (QCU recurrences) :

- Adipeux : benin = LIPOME / malin = LIPOSARCOME
- Musculaire LISSE : benin = LEIOMYOME / malin = LEIOMYOSARCOME
- Musculaire STRIE : benin = RHABDOMYOME / malin = RHABDOMYOSARCOME
- Epithelial : benin = adenome (glandulaire) / papillome — malin = CARCINOME (epidermoide, adenocarcinome) ; mesenchymateux malin = SARCOME ; melanome = malin melanocytaire
- *⚠ Cle officielle DISCUTABLE — 2022N Q29 : « tumeur maligne epitheliale = SARCOME » est FAUX → la bonne reponse est CARCINOME (le sarcome = mesenchymateux malin)*

□ Vu : 2017N, 2019N, 2021N, 2023N, 2024N, 2024R, 2025, 2026 (≥8×, QCU)

Lesions elementaires (definitions QCU) :

- METAPLASIE = transformation d'un tissu normal en un AUTRE tissu de structure normale, fonction differente ; adaptatif ; peut predisposer au cancer (≠ transformation tumorale)
- DYSPLASIE = lesion PRECANCEREUSE : anomalies de proliferation + differenciation CONFINEES a l'epithelium (ne franchit pas la membrane basale) ; bas/haut grade ; peut evoluer vers un carcinome infiltrant
- CARCINOME IN SITU = atypies cyto-architecturales NE franchissant PAS la membrane basale (ne metastase pas)
- *⚠ FAUX : « dysplasie = infiltration du chorion » ; « metaplasie = synonyme de dysplasie » ; « dysplasie n'evolue jamais »*

□ Vu : 2017N, 2019N, 2019R, 2020N, 2021N, 2024N, 2025, 2026 (≥8×)

Tumeurs germinales :

- Derivees des cellules germinales primordiales ; surtout ovaire/testicule mais aussi axe cranio-caudal (mediastin, retroperitoine, sacro-coccyx, pineale)
- Contingents : trophoblastique (choriocarcinome, β-hCG) • vitellin (sac vitellin/yolk-sac, AFP) • teratome
- Tumeur du sac vitellin = germinale maligne, a partir des tissus EXTRA-embryonnaires
- *⚠ FAUX : « melanome / sarcome = tumeurs germinales »*

□ Vu : 2017N, 2018N Q14, 2019N Q20, 2020N Q24, 2023N Q17, 2024N Q21

Cancers hereditaires & cancerogenese :

- Penser hereditaire : sujet JEUNE, ATCD familiaux, localisations multiples (synchrones/metachrones), mutation constitutionnelle (BRCA1), association colon + endometre (Lynch) → enquete familiale + prevention
- Cancerogenese en 3 phases : INITIATION → PROMOTION → PROGRESSION ; initiation et progression = genetiques ; la PROMOTION ne resulte PAS de modifications genetiques
- *⚠ FAUX : « adenocarcinome colique a 70 ans » comme argument d'heredite (= sporadique)*

□ Vu : 2018N Q9, 2019N Q25, 2021N Q22, 2022N Q31-32, 2024N Q25

Tumeurs sans metastases & origine epitheliale :

- NE metastasent pas : bénignes (lipome, chondrome, osteome, leiomyome, adenome) + carcinome IN SITU
- Origine EPITHELIALE : carcinome epidermoide, adenocarcinome, adenome ; NON epitheliaux : sarcomes, lymphomes, melanomes ; classification = tissu d'origine + type histologique + degre de malignite
- ⚠ **FAUX** : « *carcinome epidermoide infiltrant / melanome / osteosarcome ne metastasent pas* »

□ Vu : 2017N, 2018N, 2019N, 2021N, 2024N, 2024R, 2025, 2026 (≥8×)

[RANG 4] LES MALADIES DE SURCHARGE

— • ~4.08 Q/examen — 53 Q (clusters de vignettes hepatiques quasi identiques chaque session)

STEATOSE hepatique (triglycerides) :

- Surcharge en TRIGLYCERIDES (lipides) ; macro : foie augmente, MOU, JAUNE PALE
- Histo : hepatocytes a cytoplasme « optiquement vide » (vacuole lipidique) apres inclusion en paraffine
- Technique : sur tissu CONGELE → ROUGE HUILE (Oil Red O) ou NOIR SOUDAN (lipides dissous par les solvants de la paraffine)

□ Vu : 2018N Q34-38, 2021N Q31-33

HEMOCHROMATOSE (fer) :

- Surcharge en FER ; macro : foie ROUILLE ; histo : amas d'HEMOSIDERINE volumineux
- Technique : reaction de PERLS (bleu de Prusse) → fer ionise en BLEU

□ Vu : 2018N, 2019N, 2021N, 2022N, 2024N, 2024R, 2025 (≥8×)

CHOLESTASE (bilirubine) :

- Surcharge en BILIRUBINE ; contexte d'ICTERE ; macro : foie VERT/verdâtre
- Histo : amas/depots de bile (bruns-verdâtres a l'HE) dans les canalicules inter-hepatocytaires, bouchons biliaires

□ Vu : 2018N Q35, 2020N, 2023N, 2024N, 2024R, 2026 Q26-29 (≥7×)

Maladie de WILSON (cuivre) :

- Surcharge en CUIVRE ; coloration speciale = RHODANINE (confirme par le cours AIO)
- ⚠ **NB** : certaines cles ecrivent « *Rhodamine* » — coquille ; la coloration du cuivre est la **RHODANINE** (orceine pour la proteine cuivre-associee)

□ Vu : 2018N Q41, 2020N Q50, 2023N Q44, 2024N Q50

Code couleur & colorations speciales — synthese :

- Jaune pale + mou → Steatose (TG) → Rouge Huile/Noir Soudan (congele)
- Rouille → Hemochromatose (Fer) → Perls (bleu) ; Vert + ictere → Cholestase (Bilirubine) → bile a l'HE
- Wilson (Cuivre) → Rhodanine ; Amylose → Rouge Congo ; Calcium → Von Kossa ; Mucus → Bleu Alcian/Mucicarmin ; Glycogene/champignons → PAS

[RANG 5] LES METASTASES

— • ~4.00 Q/examen — 52 Q

Definition & revelation :

- Dissemination a DISTANCE d'un cancer, croissance AUTONOME, independante du primitif ; CRITERE MAJEUR de malignite ; propre aux tumeurs MALIGNES
- Peut etre revelatrice ; revelation synchrone, metachrone (parfois des annees apres) ou inaugurale ; ses voies peuvent differer de celles du primitif
- ⚠ **FAUX** : « *caracterise les tumeurs benignes / borderline / le cancer in situ* »

□ Vu : 2017N, 2019R, 2020N, 2023N, 2024N, 2024R, 2025 (≥8×)

Voies de dissémination (5) & tropisme :

- Lymphatique • Hématogène • Canalaire • Contiguïté • Cavitaire (envahissement des séreuses)
- CARCINOMES → voie LYMPHATIQUE prédominante (épidermoïdes + adénocarcinomes lymphophiles)
- SARCOMES → voie HÉMATOGENE ; MELANOME → les deux ; tumeur de KRUKENBERG (métastase ovarienne d'un adénocarcinome gastrique) → voie CAVITAIRE

□ Vu : 2017N Q16-17, 2019R Q23, 2020N Q21, 2022N Q35-37

Cascade métastatique & survie circulante :

- Détachement → invasion de la matrice extracellulaire → intravasation → survie circulante → arrêt/adhésion → extravasation → croissance du foyer secondaire
- Survie dans le sang : résistance mécanique, aggrégation en embolus, s'entourer de plaquettes (échapper aux NK)
- **⚠ FAUX** : « la nécrose tumorale » comme étape
- **⚠ Cle DISCUTABLE** — la « synthèse de stroma-réaction » comme mécanisme de survie **DANS** le sang (2019R Q15) : le stroma se constitue au SITE secondaire

□ Vu : 2018N Q17, 2019R Q15, 2020N Q15

Types de migration hématogène (drainage veineux) :

- Type CAVE (→ poumon) : pelvis/rein • Type PORTE (→ foie) : DIGESTIFS (colon) • Type PULMONAIRE • Type HÉPATIQUE
- 1er site métastatique d'un carcinome COLIQUE = FOIE (drainage portal)
- **⚠ FAUX** : le « type jugulaire » (n'existe pas)

□ Vu : 2022N Q38-40, 2023N Q20-21, 2026 Q22

Cancers ostéophiles & métastase d'origine indéterminée :

- OSTÉOPHILES : Sein, Poumon, Prostate, Rein, Thyroïde
- Métastase hépatique d'un primitif inconnu → chercher d'abord un DIGESTIF + corrélation clinique/radiologique + RCP (IHC seule insuffisante)
- IHC : Kératine → carcinome ; TTF1 → poumon/thyroïde ; Thyroglobuline → thyroïde ; CD45 → lymphome ; Melan-A/HMB45 → mélanome ; Vimentine → mésenchymateux
- **⚠ FAUX** : « anti-cytokératine oriente vers un lymphome » (→ carcinome) ; « larynx » ostéophile
- **⚠ Piège** : une adénopathie volumineuse du territoire de drainage n'est PAS synonyme de métastase (peut être réactionnelle)

□ Vu : 2019N Q24, 2020N Q7/Q25, 2022N Q34/Q42/Q49-50, 2023N Q22, 2024N Q24

[RANG 6] L'INFLAMMATION GRANULOMATEUSE (CHRONIQUE)

— • ~3.23 Q/examen — 42 Q

Cellules & granulome :

- Cellule la plus caractéristique = le MACROPHAGE et ses variantes (cellule ÉPITHÉLIOÏDE, cellule GEANTE multinucléée)
- Cellule géante = fusion de MACROPHAGES ; granulome épithélio-gigantocellulaire = cellules épithélioïdes + cellules géantes (Langhans)

□ Vu : 2017N Q32, 2019N Q42, 2020N, 2022N, 2023N Q26, 2024N, 2026 Q42

Tuberculose vs sarcoidose :

- TUBERCULOSE : cellules épithélioïdes + cellules géantes de Langhans + granulomes + NECROSE CASEEUSE (élément distinctif)
- SARCOÏDOSE : granulome épithélioïde/gigantocellulaire SANS nécrose caseuse (communs : épithélioïdes, géantes, granulomes ; différent : pas de caseum)
- **⚠ FAUX** : « cellules de Virchow » dans la TB ou la sarcoidose (= lèpre lepromateuse)

□ Vu : 2019N Q33-34, 2021N Q43-44, 2022N Q6-7, 2026 Q33-34

Arbre évolutif des lésions tuberculeuses :

- Lésion EXSUDATIVE → caseo-exsudative OU follicule simple
- FOLLICULE SIMPLE → follicule FIBREUX (guérison)
- CASEO-EXSUDATIVE → caseo-folliculaire OU caverne à paroi exsudative (par LIQUEFACTION)
- CASEO-FOLLICULAIRE → caverne caseo-folliculaire OU caseo-fibreuse ; CAVERNE caseo-folliculaire → caverne FIBREUSE ; LIQUEFACTION = passage caseo-exsudative → caverne à paroi exsudative
- ⚠ *Cles inter-sessions DISCUTABLES — en 2024R (Q37/Q38) certaines évolutions sont en multi-reponses, contre le schéma « une seule évolution » des autres sessions ; retenir l'arbre canonique*

□ Vu : 2017N Q43, 2018N Q50, 2019N Q35, 2020N Q37-39, 2024N, 2024R, 2025, 2026 (≥10×)

Cancers à réaction granulomateuse :

- Les 3 cancers les plus associés : SEMINOME, LYMPHOME DE HODGKIN, HISTIOCYTOSE
- ⚠ *FAUX : carcinome lobulaire du sein, glioblastome, adénocarcinome gastrique, carcinome basocellulaire*

□ Vu : 2017N Q44, 2022N Q44

[RANG 7] LA PATHOLOGIE CIRCULATOIRE

— • ~3.23 Q/examen — 42 Q

Atherosclérose — définition & siège :

- Remaniement de l'INTIMA des artères de GRAND et moyen calibre (aorte ++, coronaires, carotides) : lipides, glucides complexes, sang, tissu fibreux, dépôts calcaires
- FdR : sexe masculin, alimentation riche en graisses, tabac, stress (+ HTA, diabète, dyslipidémie, âge...)
- ⚠ *FAUX : siège « capillaires / veines / petites artères » ; « activité sportive régulière » comme FdR (= protecteur)*

□ Vu : 2018N Q26-27, 2019R Q46-47, 2023N Q38

Classification AHA & strie lipidique :

- 2 lésions PRECOCES : (1) macrophages spumeux sous-endothéliaux isolés, (2) STRIE LIPIDIQUE ; puis lipides extracellulaires → centre lipidique + cristaux de cholestérol → plaque → plaque compliquée
- Strie lipidique (macro) = trainée jaunâtre à peine saillante, dans le sens du courant sanguin

□ Vu : 2018N Q28-29, 2021N Q26-27, 2022N Q26-27, 2023N Q41-42, 2024N Q44-45 (≥9×)

Plaque compliquée & topographie clinique :

- Une plaque compliquée peut : s'ULCÉRER, se THROMBOSER, donner une EMBOLIE à distance, causer un ANEVRYSMES (+ hémorragie intra-plaque, sténose)
- Coronaires → infarctus du myocarde ; carotides → AVC ; aorte abdominale → anévrysme ; membres inférieurs → AOMI/gangrène ; artère rénale → HTA reno-vasculaire
- ⚠ *FAUX : « se canceriser »*

□ Vu : 2018N Q30-31, 2019R Q50, 2021N Q28, 2023N Q43, 2024N Q46

Thrombose — triade de Virchow & évolution :

- 3 mécanismes (triade de VIRCHOW) : STASE + LÉSION pariétale/endothéliale + HYPERCOAGULABILITÉ
- Évolutions : thrombolyse, organisation (fibrose), repermeabilisation, calcification, EMBOLIE (migration)
- Vignette « platre + douleur du mollet » → thrombose veineuse profonde → évolution par MIGRATION (risque d'embolie pulmonaire)
- ⚠ *FAUX : « infection » ou « hypersensibilité retardée » dans les 3 mécanismes*

□ Vu : 2018N Q32-33, 2021N Q29-30, 2023N Q40, 2024R Q48-49, 2025 Q25

[RANG 8] INTRODUCTION À L'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

— • ~3.15 Q/examen — 41 Q

Role de l'anatomie pathologique :

- Analyse morphologique (macro + micro) → diagnostic (ou hypotheses), pronostic, evaluation post-therapeutique, facteurs THERANOSTIQUES (sein), comprehension des causes/mecanismes (pathogenie)
- Dans le cancer : depistage (FCU), diagnostic histopathologique, origine d'une metastase, grade, embolies, RCP
- **△ FAUX** : « doser les marqueurs tumoraux seriques » (= biologie) ; « arbre genealogique » ; « demi-vie d'une substance therapeutique » (= pharmacologie)

□ Vu : 2017N Q1/Q4, 2018N Q1, 2021N Q3, 2023N Q8, 2024R Q3, 2025 Q28, 2026 Q1-2

Les 5 grands processus pathologiques :

- Malformations • Inflammation • Troubles circulatoires • Phenomenes degeneratifs (surcharges/dystrophies) • Tumeurs (cancers)

□ Vu : 2017N Q1, 2019R Q1

Lesions elementaires — definitions (QCU recurrences) :

- HYPERPLASIE = augmentation du NOMBRE de cellules (→ ↑ volume) sans modification architecturale ; physio/patho ; souvent associee a une hypertrophie ; ex. mammaire
- HYPERTROPHIE = augmentation de la TAILLE des cellules (→ ↑ fonction) ; reponse a un stimulus chronique ; ex. myometre graveide
- METAPLASIE = transformation en un autre tissu de structure normale, fonction differente ; DYSPLASIE = lesion precancereuse confinee a l'epithelium ; HETEROTOPIE = anomalie de SITUATION d'un tissu
- **△ FAUX** : « hyperplasie = augmentation de la taille des cellules » (→ c'est l'hypertrophie)

□ Vu : 2017N Q2-3, 2018N Q2-3, 2019N Q10, 2021N Q4, 2023N Q9, 2024N Q7, 2024R Q14

Anomalies du developpement & tumefaction :

- AGENESIE = absence complete d'un organe par absence de son ebauche embryonnaire (vs aplasie/hypoplasie = developpement insuffisant ; atrophie = diminution d'un organe constitue)
- Une tumefaction (augmentation de volume localisee) peut etre NON tumorale : collection liquidienne, tumefaction inflammatoire, hypertrophie dystrophique

□ Vu : 2019N Q18, 2023N Q7, 2024N Q19

Cytopathologie — but principal :

- But PRINCIPAL = DEPISTAGE (+ recherche de stigmates d'infection virale)
- **△ FAUX** : « diagnostic positif d'un cancer infiltrant » comme but principal

□ Vu : 2017N Q6, 2019R Q6, 2021N Q5, 2024R Q4, 2025 Q29

[RANG 9] LA CICATRISATION

— • ~2.77 Q/examen — 36 Q

Regeneration vs cicatrice :

- REGENERATION (restitution ad integrum, sans cicatrice) = cellules labiles/STABLES capables de se diviser + TRAME CONJONCTIVE DE SOUTIEN INTACTE
- Cellules PERMANENTES (neurones, myocarde, muscle strie) → cicatrization aboutit TOUJOURS a une cicatrice (pas de regeneration)
- **△ FAUX** : « regeneration grace a un infiltrat lymphocytaire / a l'histamine / a un granulome a corps etranger / a une necrose de coagulation »

□ Vu : 2017N Q46, 2019R Q44-45, 2020N Q40, 2022N Q13, 2024N Q40, 2025 Q10

Phases & anomalies :

- 1re phase = BOURGEON CHARNU (tissu de granulation : neovaisseaux + fibroblastes + matrice), puis maturation/remodelage (fibrose, epithelialisation, contraction)
- Exces de bourgeon charnu → BOTRIOMYCOME (granulome pyogenique) — anomalie de CETTE phase ; exces de collagene au remodelage → CHELOIDE / cicatrice hypertrophique

- **⚠ FAUX : anomalie de cette phase = « cirrhose / amylose / sclerose / cheloïde » (→ c'est le BOTRIOMYCOME)**

□ Vu : 2019N Q46-47, 2022N Q11-12, 2025 Q8-9, 2026 Q46-47

1re vs 2e intention (vignettes) :

- 1re intention : plaie nette, berges rapprochées, décalage minime, sans perte de substance (ex. incision chirurgicale) → cicatrice rapide/minime
- 2e intention : plaie profonde avec PERTE DE SUBSTANCE, souillée, berges écartées → comblement par bourgeon charnu abondant, cicatrice large
- Vignette « plaie profonde + perte de substance + souillée par la terre » → 2e intention (que le patient soit jeune sportif OU âge diabétique)
- **⚠ Les facteurs orientant vers la 2e intention = caractéristiques de la PLAIE (profonde, perte de substance, souillure) ; l'âge/condition physique n'orientent PAS ; un diabète mal contrôlé + complications vasculaires AGGRAVENT (retard)**

□ Vu : 2017N Q47, 2019N Q49-50, 2021N Q46-47, 2023N Q33-34, 2024N Q41, 2024R Q46-47, 2025 Q11, 2026 Q49-50

[RANG 10] L'INFLAMMATION SPECIFIQUE

— • ~2.62 Q/examen — 34 Q

Cellules pathognomoniques (QCU récurrents) :

- Cellule de VIRCHOW (macrophage spumeux bourré de bacilles) → LEPRE LEPROMATEUSE
- Cellule de MULLER (cellule géante à noyaux CENTRAUX) → REACTION A CORPS ETRANGER
- Cellule de LANGHANS (noyaux périphériques en fer à cheval) → tuberculose / granulome épithélio-gigantocellulaire ; cellule de TOUTON → xanthomes (lipides)

□ Vu : 2019N Q44, 2019R Q40, 2020N Q43, 2022N Q16, 2023N Q50, 2024N Q43, 2025 Q13, 2026 Q44 (≥7×)

Marqueurs cytologiques par agent :

- KOILOCYTES → infection à HPV (Human Papillomavirus) — pathognomonique
- EOSINOPHILIE → infection PARASITAIRE (helminthes) / allergie
- Hépatite B : VERRE DEPOLI (HBsAg) + NOYAU SABLEUX (HBcAg)
- **⚠ Cle officielle DISCUTABLE — 2017N Q48 : koilocytes → « Actinomycose » est FAUX → koilocytes = HPV (confirme par toutes les autres sessions)**

□ Vu : 2017N Q48, 2019R Q39, 2020N Q42, 2022N Q15, 2023N Q49, 2024N Q42, 2025 Q12 (≥7×)

Sarcoidose & réaction à corps étranger :

- SARCOIDOSE : inflammation granulomateuse SANS nécrose caseuse + inclusions cytoplasmiques (corps ASTEROIDES + corps de SCHAUMANN)
- Réaction à corps étranger : induite par substance NON résorbable (matériel exogène, lipides libérés par nécrose) ; cellules géantes à noyaux CENTRAUX (Muller)
- Cellules épithélioïdes : macrophages à fonction SECRETOIRE, rôle d'ISOLEMENT de l'agent ; non multinucléées, peu phagocytaires
- **⚠ FAUX : « nécrose caseuse » dans la sarcoidose (= TB)**
- **⚠ Cle DISCUTABLE — 2019R Q43 : « cellules de Muller communes à la sarcoidose » — les cellules de Muller = réaction à corps étranger, pas la sarcoidose**

□ Vu : 2017N Q45/Q49-50, 2019N Q32, 2019R Q43, 2026 Q45

[RANG 11] LES AMYLOSES

— • ~2.23 Q/examen — 29 Q

Définition & microscopie :

- Dépôts EXTRA-cellulaires de matériel protéique AUTOLOGUE devenu INSOLUBLE, sous forme FIBRILLAIRE ; touche tous les organes (dépôts généralisés OU localisés)

- Microscopie optique (HE) : substance EOSINOPHILE, AMORPHE, ANHISTE, extracellulaire ; architecture tissulaire généralement preservee ; depots sous les membranes basales epitheliales/endotheliales
- **⚠ FAUX** : « surcharge lipidique » ; « depots glucidiques intra-hepatiques » ; depots INTRA-cellulaires
- **⚠ Cle DISCUTABLE** — 2020N Q17 decrit l'amylose comme « BASOPHILE » → a l'HE l'amyloide est EOSINOPHILE

□ Vu : 2018N Q19, 2021N Q9, 2023N Q14-15, 2024N, 2024R Q6, 2026 Q7

Structure & composant P :

- Configuration BETA-PLISSEE ANTIPARALLELE (≠ alpha) ; fibrillaire en microscopie electronique ; proprietes tinctoriales caracteristiques ; non soluble
- Composant P (SAP) : glycoproteine, COMMUN a toutes les amyloses (non specifique), participe a la STABILITE des depots, responsable de l'affinite pour l'iode et le PAS (n'est PAS le composant fibrillaire)
- **⚠ FAUX** : composant P « lipoproteine » / « fibrillaire » / « specifique de l'amylose cerebrale »

□ Vu : 2018N Q20-21, 2019N Q21/Q23, 2023N Q16, 2024N Q22

Coloration, diagnostic & biopsie :

- Coloration de reference = ROUGE CONGO → birefringence/dichroisme VERT-POMME en lumiere POLARISEE
- Diagnostic HISTOLOGIQUE ; typage de la proteine : IHC + spectrometrie de masse + test genetique + correlation clinique (le Rouge Congo ne TYPE pas)
- Amylose systemique : biopsie de 1re intention = GLANDES SALIVAIRES ACCESSOIRES (BGSa) ; alternatives : graisse sous-cutanee, rectale
- **⚠ FAUX** comme coloration de l'amyloide : PAS, Bleu Alcian, Bleu de Toluidine, Mucicarmin, Fontana, Orceine, Trichrome de Masson, Picrosirius

□ Vu : 2018N, 2019N Q22, 2019R Q16, 2020N Q16, 2021N Q10, 2023N, 2024N Q23, 2024R Q7/Q25, 2025 Q48-50, 2026 Q8 (≥10×)

[RANG 12] LA CELLULE CANCEREUSE

— • ~1.85 Q/examen — 24 Q

Morphologie & proprietes biologiques :

- Morphologie : mitoses anormales/atypiques, anisocaryose, ↑ rapport nucleo-cytoplasmique, contours nucleaires irreguliers, hyperchromasie, nucleoles proeminents
- Hallmarks : divisions desordonnees/autonomie, perte de l'inhibition de contact, perte de sensibilite aux signaux, IMMORTALITE (telomerase), echappement immunitaire, invasion + metastases ; une cellule cancéreuse DIFFERENCIEE peut conserver des fonctions normales (les criteres de malignite sont rarement tous reunis)
- **⚠ FAUX** : « fibrose » ou « amylose » comme caracteristiques MORPHOLOGIQUES de la cellule cancéreuse (= stroma/extracellulaire)
- **⚠ Cle DISCUTABLE** — 2019R Q11 marque « fibrose » VRAI et « anisocaryose » FAUX : inverse (l'anisocaryose EST un critere cellulaire, la fibrose est stromale)

□ Vu : 2017N Q13, 2018N Q13, 2020N Q12, 2021N Q15/Q25, 2023N Q6, 2024N Q15, 2024R Q20, 2025 Q42, 2026 Q17

Grade vs stade & carcinome in situ :

- GRADE (de malignite) = differenciation + intensite des atypies nucleaires ; bas/haut grade ; HAUT grade = MAUVAIS pronostic
- STADE = extension (TNM) : T = taille, N = ganglions, M = metastases ; la lettre N = atteinte ganglionnaire ; index mitotique + atypies ≠ TNM (= grade)
- CARCINOME IN SITU : atteinte du revetement epithelial EXCLUSIVEMENT, CONSERVATION de la membrane basale (pas d'infiltration du chorion/musculaire/nerfs)
- **⚠ FAUX** : « grade = synonyme de stade » ; « haut grade = bon pronostic » ; anaplasie dans les carcinomes BIEN differencies (= peu/indifferencies)

□ Vu : 2018N Q15, 2022N Q36, 2026 Q24-25

IHC d'orientation & carcinomes infiltrants :

- Keratine → carcinome (epithelial) ; TTF1 + Thyroglobuline → thyroïde ; TTF1 → poumon ; HMB45/Melan-A → mélanome ; CD45 → lymphome ; Vimentine → mésenchymateux ; Synaptophysine → neuroendocrine
- Carcinomes infiltrants : majorité SPORADIQUES, héréditaires chez le jeune, accompagnés d'une STROMA-REACTION, diagnostiqués avec une métastase synchrone (diagnostic non porté par cytologie seule)

□ Vu : 2020N Q18, 2022N Q42/Q50, 2023N Q22

[RANG 13] LE STROMA TUMORAL

— • ~1.69 Q/examen — 22 Q

Definition & nature :

- Tissu CONJONCTIF NON-TUMORAL provenant de l'HOTE ; charpente nourricière et de soutien ; INDISPENSABLE à la croissance d'un carcinome infiltrant ; sous la dépendance des cellules tumorales (induit par la tumeur)
- Nuance génétique : le stroma ne porte PAS les mutations SOMATIQUES du clone tumoral ; en cancer HÉRÉDITAIRE, il porte la mutation CONSTITUTIONNELLE (germinale, présente dans toutes les cellules)
- ⚠ *Cle officielle DISCUTABLE — 2017N Q19 marque « le stroma présente les anomalies génétiques des cellules tumorales » et « est un tissu tumoral » VRAI : FAUX, le stroma est NON-tumoral, de l'hôte, génétiquement normal vis-à-vis des mutations somatiques (confirme par 2022N Q43, 2024N Q9)*

□ Vu : 2017N Q19, 2018N Q12, 2020N Q1, 2022N Q43, 2023N Q23, 2024N Q9, 2024R Q15, 2026 Q19

Composition (4 éléments) :

- Cellules conjonctives (fibroblastes/myofibroblastes) • matrice extracellulaire (glycoprotéines, collagène, fibres élastiques) • vaisseaux (sanguins + lymphatiques) et nerfs • cellules de la réponse immunitaire/inflammatoire de l'hôte
- ⚠ *Conceptuellement le stroma ≠ contingent tumoral (les cellules cancéreuses siègent dans le stroma sans en faire partie) ; des inter-sessions variables sur ce point*

□ Vu : 2017N Q20, 2019N Q12, 2024N Q11, 2024R Q16, 2025 Q38

Angiogenèse & rôles cliniques :

- Neovascularisation simultanée de la tumeur ; vaisseaux EXCLUSIVEMENT capillaires, parois dilatées/fragiles/anarchiques → hémorragies intratumorales ; effet SHUNT → inefficacité de la chimiothérapie ; cellules éloignées des neovaisseaux → nécrobiose aseptique
- Rôles : consistance dure si composante fibreuse majoritaire (squirrhe) ; richesse en lymphocytes (TILs) → immunothérapie ; dépôts amyloïdes du stroma → carcinome MULLAIRE de la THYROÏDE
- ⚠ *Cle DISCUTABLE — 2019R Q10 marque « VEGF = facteur antiangiogénique » VRAI : FAUX, le VEGF est PRO-angiogénique*
- ⚠ *Piège : « stroma-réaction présente dans le carcinome IN SITU » = FAUX (elle n'apparaît qu'avec l'infiltration)*

□ Vu : 2017N Q19-20, 2019R Q10, 2020N Q1/Q10, 2024N Q10, 2026 Q18

[RANG 14] GÉNÉRALITÉS SUR LES TUMEURS BÉNIGNES

— • ~1.15 Q/examen — 15 Q

Caractères :

- Bien limitée (limitation périphérique nette/macrosopique), souvent encapsulée, plan de clivage, croissance lente, refoulement/compression sans infiltration ni destruction
- Histologiquement différenciée (semblable au tissu d'origine), rares mitoses normales, pas d'atypie, pas d'embolie ; ne métastase JAMAIS ; pas de récurrence après exérèse complète ; pronostic favorable, évolution locale

- **⚠ FAUX** : « destruction des tissus voisins », « embolies vasculaires », « métastases »

□ Vu : 2018N Q7, 2019R Q24, 2021N Q11, 2024N Q6, 2024R Q13, 2025 Q35, 2026 Q13

Complications & nomenclature :

- Complications : COMPRESSION des structures de voisinage, calcifications, kystisation, saignement occulte/hémorragie, torsion, infection, parfois transformation maligne
- Nomenclature bénigne (QCU) : adipeux = lipome, musculaire lisse = leiomyome, musculaire strié = rhabdomyome, épithélial glandulaire = adénome, malpighien/papillaire = papillome
- **⚠ FAUX** : « infiltration des tissus de voisinage » comme complication (= maligne)

□ Vu : 2023N Q19, 2025 Q46-47, 2026 Q14

[RANG 15] BASES FONDAMENTALES DE L'ONCOGENESE

— • ~0.54 Q/examen — 7 Q

Agents carcinogènes :

- ENDOGENES : activation des proto-oncogènes, inactivation des anti-oncogènes, mutation germinale constitutionnelle (RB1), erreurs de réplication/defauts de réparation de l'ADN
- EXOGENES — physiques : radiations ionisantes/UV → carcinomes cutanés ; chimiques : hydrocarbures polycycliques, amines aromatiques (vessie), aflatoxine → CHC, tabac → cancers bronchiques ; biologiques : EBV → Burkitt, HPV haut risque → carcinome du col, VHB/VHC → CHC
- **⚠ FAUX** : « erreurs de réplication de l'ADN » classées comme EXOgènes ; « consommation de graisses alimentaires » comme agent direct

□ Vu : 2018N Q10-11, 2019N Q11, 2022N Q33, 2024N Q8

Proto-oncogènes vs anti-oncogènes & hallmarks :

- PROTO-ONCOGENES : régulateurs POSITIFS ; activation DOMINANTE (gain de fonction → oncogène) ; mécanismes : mutation ponctuelle, amplification, translocation
- ANTI-ONCOGENES (suppresseurs) : régulateurs NEGATIFS ; inactivation RECESSIVE (« two-hit » de Knudson) ; ex. RB1, TP53, APC
- Hallmarks de l'oncogenèse : autonomie de croissance, insensibilité aux signaux anti-prolifératifs, ECHAPPEMENT à l'apoptose, immortalisation (télomérase), angiogenèse, invasion/métastases
- **⚠ FAUX** : proto-oncogènes « régulateurs négatifs » ou « réparant l'ADN » ; « activation des mécanismes de l'apoptose » comme hallmark (→ c'est l'ECHAPPEMENT à l'apoptose)

□ Vu : 2018N Q10, 2019R Q9, 2020N Q10

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme — tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS ANATOMIE PATHOLOGIQUE (S5 — GENERALE & PATHOLOGIE GENERALE)

** COLORATIONS SPECIALES — CODE A RETENIR **

Amylose	Rouge Congo (birefringence vert-pomme en lumiere polarisee)
Fer / hemosiderine (hemosiderose)	Perls (bleu de Prusse)
Cuivre (maladie de Wilson)	Rhodanine (+ orceine)
Lipides / triglycerides (steatose)	Rouge Huile (Oil Red O) / Noir Soudan — sur CONGELE
Bilirubine (cholestase)	Bile visible a l'HE standard (vert)
Calcium / calcifications	Von Kossa
Mucus / mucines	Bleu Alcian / Mucicarmin
Glycogene & champignons	PAS (acide periodique de Schiff)

** CELLULES & MARQUEURS PATHOGNOMONIQUES **

Marqueur / Critère	Indication
Cellule de Virchow (macrophage spumeux)	Lepre lepromateuse
Cellule de Langhans (noyaux peripheriques)	Tuberculose / granulome
Cellule de Muller (noyaux centraux)	Reaction a corps etranger
Cellule de Touton	Xanthomes (surcharge lipidique)
Koilocytes	HPV (Human Papillomavirus)
Verre depoli + noyau sableux	Hepatite virale B (HBsAg / HBcAg)
Corps asteroides + corps de Schaumann	Sarcoidose (granulome SANS caseum)
Necrose caseeuse	Tuberculose
Keratine (IHC)	Carcinome (origine epitheliale)
TTF1 / Thyroglobuline (IHC)	Poumon / Thyroide
CD45 (IHC)	Lymphome ; HMB45/Melan-A → melanome ; Vimentine → mesenchymateux

** PIEGES CLASSIQUES + CLES OFFICIELLES DISCUTABLES (a connaitre tels quels) **

- **△ Diapedese = POLYNUCLEAIRES ; phagocytose = MACROPHAGES (ne pas inverser)**
- **△ Facteur XII de Hageman = pivot coagulation/complement/kinines (question transversale, vue ≥8×)**
- **△ Adenopathie volumineuse du territoire de drainage ≠ metastase certaine (peut etre reactionnelle)**
- **△ Carcinome in situ : pas de metastase, pas de stroma-reaction (membrane basale conservee)**
- **△ Grade (atypies/differentiation) ≠ Stade (TNM, extension)**
- **△ Extempo = tissu FRAIS congele, jamais fixe au formol ; deconseille pour le diagnostic du carcinome mammaire infiltrant**
- **△ Bouin = acide picrique → contre-indique en biologie moleculaire (le cours AIO le dit)**
- **△ CLE DISCUTABLE 2020N Q36 : diapedese attribuee aux mastocytes (→ polynucleaires)**

- **⚠ CLE DISCUTABLE 2018N Q6** : Bouin « bon pour la biologie moleculaire » (→ faux)
- **⚠ CLE DISCUTABLE 2026 Q3 & 2024N Q5** : extempo « fixe au formol » / « consensuel pour le sein » (→ faux)
- **⚠ CLE DISCUTABLE 2022N Q29** : tumeur maligne epitheliale = « sarcome » (→ carcinome)
- **⚠ CLE DISCUTABLE 2019R Q11** : « fibrose » comme critere de la cellule cancreuse (→ anisocaryose)
- **⚠ CLE DISCUTABLE 2017N Q48** : koilocytes → « actinomyose » (→ HPV)
- **⚠ CLE DISCUTABLE 2020N Q17** : amylose « basophile » (→ eosinophile a l'HE)
- **⚠ CLE DISCUTABLE 2017N Q19** : stroma « tissu tumoral / anomalies genetiques tumorales » (→ non-tumoral, de l'hote)
- **⚠ CLE DISCUTABLE 2019R Q10** : VEGF « antiangiogenique » (→ pro-angiogenique)
- **⚠ CLES DISCUTABLES 2024R Q37/Q38** : evolutions tuberculeuses en multi-reponses (vs schema canonique)
- **⚠ CLE DISCUTABLE 2018N Q44** : PN basophiles comptes comme phagocytes (→ macrophages + PNN + PN eosinophiles)

**** SEQUENCES & ENCHAINEMENTS CLES ****

- Inflammation : reaction vasculo-sanguine (congestion active + oedeme + diapedese) → reaction cellulaire → detersion → reparation/cicatrisation
- Lesions tuberculeuses : exsudative → caseo-exsudative → (liquefaction) → caverne ; follicule simple → follicule fibreux (guerison)
- Cascade metastatique : detachment → invasion MEC → intravasation → survie circulante → arret → extravasation → croissance secondaire
- Atherosclerose (AHA) : macrophages spumeux → strie lipidique → lipides extracellulaires → centre lipidique → plaque → plaque compliquee
- Hepatite B : verre depoli + noyau sableux → CIRRHOSE → hepatocarcinome (CHC)
- Cancerogenese : INITIATION (genetique) → PROMOTION (non genetique) → PROGRESSION (genetique)
- Thrombose : triade de Virchow (stase + lesion + hypercoagulabilite) → thrombus → migration/embolie

Généré par Claude.ai (claude-opus-4-8) — Version 1

Cross-match 650 QEs officielles × Cours AIO « Anatomie pathologique generale » (Pr Rais H., 1146 pages)

Anatomie pathologique generale — Pr Rais H. & coll. • FMPM Marrakech • Concours 2026

Améliorations Version 1 :

- ✓ Corpus COMPLET : 650 QEs / 13 sessions (2017→2026) — le parseur du skill n'en captait que 250 (8 sessions silencieusement perdues, cause racine corrige : regex d'en-tete trop étroite)
- ✓ 600 corrections officielles utilisees comme verite-terrain ; 50 Q (Exceptionnelle 2024) en correction collective sans cle inline (utilisees pour la frequence)
- ✓ PARTIE 3 strictement par rang (1 → 15), avec deduplication et FAUX explicites
- ✓ ~18 cles officielles DISCUTABLES signalees inline (medecine correcte presentee a cote ; clé jamais propagee en silence)
- ✓ Synthese verifiee contre le cours AIO « Anatomie pathologique generale » (Pr Rais H., 1146 p.)
- ✓ PARTIE 4 vide : aucune liste officielle de cours annules 2026 fournie — tous les topics traites comme au programme
- ✓ Fusions documentees : « L'inflammation » = processus + phases ; « Techniques » = parties 1 + 2